LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

Taller individual: Rediseño sostenible y optimización logística de empaques bajo normativa colombiana
Nombre: Sebastian Arenas Calderon Código: U00183497 Producto asignado: N.° 2 – Galletas 300 g (paquete), canal tradicional (tienda de barrio) Fecha: 6 de noviembre de 2026

1. Contexto
Usted es el analista de empaque de un fabricante de consumo masivo. La gerencia comercial quiere que el producto se destaque en el punto de venta o en el canal digital; la gerencia logística quiere reducir el costo de almacenamiento y de flete; y la gerencia jurídica exige cumplir la normativa ambiental y sanitaria colombiana. Su tarea es diagnosticar el empaque actual del producto que se le asignó, rediseñarlo y demostrar con cálculos que la propuesta mejora la operación sin incumplir la norma. Cada estudiante trabaja el producto y el canal que corresponde a su número de código en la tabla 4.

2. Objetivo
Proponer y sustentar con datos un rediseño del empaque y del embalaje de un producto, aplicando criterios de sostenibilidad (materiales y circularidad), optimización volumétrica (cubicaje, factor de estiba y paletización) y funciones de marketing. Se trata de una decisión técnica sustentada con cálculos, no se evalúa el diseño gráfico.

3. Instrucciones
- Puede usar calculadora, sus notas, apuntes o presentación.. Toda cifra debe llevar unidades.
- **Entregables:** (1) la tabla de cálculo con la fórmula, la sustitución y el resultado de cada concepto; (2) la memoria de cálculo en hojas anexas, solo para el recálculo de la caja rediseñada (3) la presentación de 3 diapositivas, que muestra resultados y conclusiones, no el desarrollo.
- **Datos comunes.** Estiba de 120 × 100 cm con 15 cm de altura; altura máxima de la carga de 1,80 m incluyendo la estiba (165 cm útiles); capacidad de la estiba de 1.000 kg de mercancía, sin contar su propio peso; las cajas conservan su orientación vertical y pueden girarse sobre el plano de la estiba; costo de manejo y flete asignado de $60.000 por estiba (dato supuesto).
- **Fuentes.** Toda norma o dato externo debe citarse con su fuente. Las medidas y pesos de la tabla son aproximaciones con fines didácticos, no medidas oficiales de las marcas.

4. Producto, canal y datos de despacho por número de lista

N.°	CODIGO	PRODUCTO Y CANAL	Caja de despacho L × A × H (cm)	Peso de la caja (kg)	Pedido (cajas)
1	U00183444	Leche UHT 1 L (envase tipo tetrabrik), caja x12 — Moderno (supermercado)	40 × 27 × 21	12,6	800
2	U00183497	Galletas 300 g (paquete), caja x24 — Tradicional (tienda de barrio)	25 × 30 × 25	3,8	500
3	U00183339	Detergente en polvo 1 kg (bolsa), caja x12 — Moderno (supermercado)	45 × 30 × 32	12,5	600
4	U00183480	Aceite de cocina 1 L (botella PET), caja x12 — Moderno (supermercado)	32 × 24 × 28	11,5	700
5	U00183207	Arroz 1 kg (bolsa), caja x25 — Tradicional (tienda de barrio)	26 × 36 × 30	12,8	400
6	U00181512	Yogur 200 g (vaso), caja x24 — Moderno (supermercado)	40 × 30 × 20	5,5	900
7	U00181567	Agua 600 ml (botella PET), caja x24 — Tradicional (tienda de barrio)	20 × 26 × 20	7,5	1.000
8	U00182378	Gaseosa 1,5 L (botella PET), caja x6 — Tradicional (tienda de barrio)	14 × 18 × 31	4,8	1.200
9	U00183488	Champú 400 ml (botella), caja x12 — Moderno (supermercado)	32 × 24 × 19	5,5	500

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Módulo 6: Envases y Embalajes

10	U001795511	Pasta 500 g (bolsa), caja x20 — Moderno (supermercado)	40 × 30 × 25	10,5	450
11	U00181426	Café molido 500 g (bolsa), caja x12 — Moderno (supermercado)	36 × 24 × 20	6,5	350
12	U00182338	Snack de papa 150 g (bolsa), caja x24 — Tradicional (tienda de barrio)	30 × 40 × 50	2	300
13	U00097559	Jugo 200 ml (envase tipo tetrabrik), caja x24 — Tradicional (tienda de barrio)	17 × 22 × 12	2,6	1.500
14	U00183470	Atún 170 g (lata), caja x48 — Moderno (supermercado)	45 × 30 × 14	9	800
15	U00183410	Leche UHT 1 L (envase tipo tetrabrik), caja x12 — Tradicional (tienda de barrio)	20 × 27 × 21	6,3	800
16	U00182795	Galletas 300 g (paquete), caja x24 — Moderno (supermercado)	50 × 30 × 25	7,5	500
17	U00179915	Detergente en polvo 1 kg (bolsa), caja x12 — E-commerce	45 × 30 × 32	12,5	150
18	U00181173	Aceite de cocina 1 L (botella PET), caja x12 — Tradicional (tienda de barrio)	16 × 24 × 28	5,8	700
19	U00183423	Arroz 1 kg (bolsa), caja x25 — Moderno (supermercado)	52 × 36 × 30	25,5	400
20	U00090496	Agua 600 ml (botella PET), caja x24 — Moderno (supermercado)	39 × 26 × 20	15	1.000
21	U00054474	Gaseosa 1,5 L (botella PET), caja x6 — Moderno (supermercado)	27 × 18 × 31	9,5	1.200
22	U00183444	Champú 400 ml (botella), caja x12 — E-commerce	32 × 24 × 19	5,5	120
23	U00183497	Pasta 500 g (bolsa), caja x20 — Tradicional (tienda de barrio)	20 × 30 × 25	5,2	450
24	U00183339	Café molido 500 g (bolsa), caja x12 — E-commerce	36 × 24 × 20	6,5	90
25	U00183480	Snack de papa 150 g (bolsa), caja x24 — Moderno (supermercado)	60 × 40 × 50	4	300

Supuestos por canal (datos didácticos). Moderno: caja máster del fabricante y pedido completo al centro de distribución. Tradicional: caja de distribución con la mitad de las unidades (más liviana) y un pedido con la mitad de las unidades del pedido moderno, es decir, el mismo número de cajas. E-commerce: caja máster del fabricante y pedido de un cuarto de las unidades hacia el centro de preparación de pedidos; en la Parte B, además de la estiba, defina la caja de despacho individual al cliente.

5. Parte A – Diagnóstico del empaque actual

- **1. Niveles de empaque.** Identifique el envase primario, el empaque secundario y el embalaje terciario de su producto, con el material y la función principal de cada uno.
- **2. Riesgos y canal.** Identifique tres riesgos logísticos (mecánicos, climáticos o térmicos, sanitarios) y explique cómo cambia cada uno de ellos en el canal que se le asignó.
- **3. Estiba actual.** Con las medidas de la caja de su producto, calcule: cajas por capa con el patrón simple (todas las cajas en la misma orientación) y con el patrón de dos bloques (un solo corte recto que divide la base en dos rectángulos, cada uno lleno con cajas en una sola orientación); aprovechamiento de la base (%) con cada patrón; número de capas; cajas por estiba; peso de la carga por estiba; estibas necesarias para su pedido; y límite crítico (volumen o peso). Complete la tabla de cálculo.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Módulo 6: Envases y Embalajes

- **4. Factor de estiba.** Calcule el factor de estiba de la estiba cargada con su mejor patrón: volumen (m^3) = 1,20 × 1,00 × altura total cargada en metros, dividido entre el peso de la mercancía en toneladas. Compárelo con el de un vehículo de 2,5 m^3/t (dato supuesto) y concluya si la carga «cubica» o «pesa».

Desarrollo – Parte A (diagnóstico)

Producto y naturaleza. Galletas de 300 g en paquete, canal tradicional (tienda de barrio). Alimento sólido y seco, frágil (se quiebra por impacto y compresión), higroscópico (pierde crocancia con la humedad), con grasa (riesgo de rancidez con el calor), no perecedero a corto plazo (vida útil de meses en empaque cerrado) y de baja densidad. **Supuesto del canal:** la tabla 4 identifica la presentación x24; según el supuesto del canal tradicional, la caja de distribución lleva la mitad de las unidades, es decir **12 paquetes**: 12 × 0,300 kg = 3,6 kg de producto + 0,2 kg de empaque = 3,8 kg, lo que coincide con la caja moderna N.° 16 (50 × 30 × 25 cm; 7,5 kg) partida a la mitad. Pedido: 500 cajas × 12 = 6.000 paquetes.

A1. Niveles de empaque

- **Envase primario:** paquete flow-pack de película laminada BOPP/BOPP metalizado con bandeja termoformada de poliestireno (PS) por dentro; está en contacto directo con la galleta (paquete aprox. 24 × 9,7 × 6 cm). Función principal: proteger y conservar (barrera a la humedad, al oxígeno, a la luz y a la grasa; la bandeja evita que se quiebre). También informa con el rotulado (Res. 5109 de 2005 y etiquetado nutricional y frontal, Res. 810 de 2021) y vende en el mostrador.
- **Empaque secundario:** caja de distribución de cartón corrugado de pared sencilla, 25 × 30 × 25 cm, con 12 paquetes en arreglo 3 (ancho) × 1 (largo) × 4 (alto). Función principal: agrupar la unidad de compra del tendero y protegerla contra la compresión al apilar; facilita el manejo manual (3,8 kg) e identifica (marca, lote, vencimiento, código de barras).
- **Embalaje terciario:** estiba de madera de 120 × 100 cm + película estirable de LLDPE + esquineros de cartón. Función principal: unitarizar y estabilizar la carga para el manejo con montacargas y el transporte del fabricante al distribuidor o mayorista. En el canal tradicional la estiba se desarma en el distribuidor y la caja sigue suelta en el vehículo de reparto hasta la tienda.

A2. Riesgos logísticos y su cambio en el canal tradicional

- **Mecánico (compresión, impacto, vibración → galletas quebradas, cajas aplastadas).** En el canal tradicional **aumenta**: la caja se manipula a mano varias veces (desarme de estiba, cargue y descargue del vehículo de reparto, bodega de la tienda), con más caídas y arrumes irregulares. A favor: la caja de 3,8 kg es fácil de manipular y no sobresale de la estiba (100 % de la base, sin voladizo).
- **Climático o térmico (humedad y calor → pérdida de crocancia, rancidez, cartón que pierde resistencia a la compresión).** En el canal tradicional **aumenta**: la tienda no controla temperatura ni humedad, la caja abierta pasa días en el mostrador mientras se venden los paquetes uno a uno y el vehículo de reparto puede exponerla al sol o a la lluvia. En el canal moderno el CD tiene piso seco y la rotación es más rápida.
- **Sanitario (plagas, contaminación cruzada, olores, control de vencimiento).** En el canal tradicional **aumenta**: almacenamiento en el piso o junto a detergentes y combustibles, roedores e insectos atraídos por el producto, venta y manipulación por unidad y menor control FEFO. Mitigación: sellado íntegro del flow-pack, lote y fecha visibles en paquete y caja (Res. 5109 de 2005) y caja que sirve de exhibidor cerrado.

A3. Estiba actual (resultados; el desarrollo está en la tabla de cálculo). Mejor patrón: simple girado, 4 × 4 = **16 cajas/capa** (lado de 30 cm sobre los 120 cm y lado de 25 cm sobre los 100 cm), **100 % de la base**. El patrón de dos bloques no puede superar 16, porque ⌊12.000 ÷ 750⌋ = 16 es el máximo teórico; la mejor combinación con orientaciones distintas da 15 (corte a 90 cm). **6 capas** (165 ÷ 25 = 6,6), **96 cajas por estiba**, **364,8 kg por estiba**, **6 estibas** para el pedido (5 completas + 1 con 20 cajas). **Límite crítico: volumen.** La altura se agota con 36,5 % de la capacidad de peso y se desperdician 15 cm (0,6 capa) por estiba: ahí está la oportunidad de rediseño.

A4. Factor de estiba. FE = (1,20 × 1,00 × 1,65 m) ÷ 0,3648 t = 1,98 m^3 ÷ 0,3648 t = **5,43 m^3/t**. Como 5,43 m^3/t > 2,5 m^3/t del vehículo, **la carga «cubica»**: el vehículo se llena por volumen mucho antes que por peso (5,43 ÷ 2,5 = 2,2 veces más volumen por tonelada que el vehículo). Por eso cada centímetro de aire que se quite del empaque baja directamente el costo del flete.

Tabla de cálculo (Partes A y B):

Concepto	Fórmula y sustitución (caja actual)	Resultado caja actual	Resultado caja rediseñada
Dimensiones de la caja (cm) y peso (kg)	Dato de la tabla 4. Canal tradicional: caja de distribución con la mitad de las unidades de la máster x24 → 12 paquetes. Peso = 12 × 0,300 kg + 0,200 kg de empaque = 3,6 + 0,2 = 3,8 kg	**25 × 30 × 25 cm** 3,8 kg	**25 × 30 × 23,5 cm** 3,75 kg

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Módulo 6: Envases y Embalajes

Cajas por capa: patrón simple / dos bloques	Simple: ⌊120/25⌋ × ⌊100/30⌋ = 4 × 3 = 12 cajas; girada: ⌊120/30⌋ × ⌊100/25⌋ = 4 × 4 = 16 cajas Dos bloques: máximo teórico ⌊12.000 cm² ÷ (25 × 30 = 750 cm²)⌋ = 16. Corte a 90 cm: ⌊90/30⌋×⌊100/25⌋ + ⌊30/25⌋×⌊100/30⌋ = 12 + 3 = 15; corte a 60 cm (misma orientación): 8 + 8 = 16	**Simple: 16 cajas/capa** Dos bloques: 16 cajas/capa	**Simple: 16 cajas/capa** Dos bloques: 16 cajas/capa (base 25 × 30 cm sin cambio)
Aprovechamiento de la base (%)	(cajas/capa × L × A) ÷ (120 × 100) × 100 = 16 × 25 × 30 ÷ 12.000 × 100 = 12.000 ÷ 12.000 × 100 = 100 % (patrón 4 × 3: 9.000 ÷ 12.000 = 75 %)	**Simple: 100 %** Dos bloques: 100 %	**Simple: 100 %** Dos bloques: 100 %
Capas	⌊altura útil ÷ H caja⌋ = ⌊165 cm ÷ 25 cm⌋ = ⌊6,6⌋ = 6 Altura total cargada = 6 × 25 + 15 = 165 cm = 1,65 m	**6 capas** (1,65 m)	**⌊165 ÷ 23,5⌋ = ⌊7,02⌋ = 7 capas** (7 × 23,5 + 15 = 179,5 cm)
Cajas por estiba efectivas (considere el límite de 1.000 kg)	mín(cajas/capa × capas ; ⌊1.000 kg ÷ peso caja⌋) = mín(16 × 6 = 96 ; ⌊1.000 ÷ 3,8⌋ = 263) = 96 cajas	**96 cajas/estiba**	**mín(16 × 7 = 112 ; ⌊1.000 ÷ 3,75⌋ = 266) = 112 cajas/estiba**
Peso de la carga por estiba (kg)	cajas/estiba × peso caja = 96 × 3,8 kg = 364,8 kg (36,5 % de 1.000 kg)	**364,8 kg**	**112 × 3,75 = 420 kg (42 %)**
Estibas para el pedido	⌈pedido ÷ cajas/estiba⌉ = ⌈500 ÷ 96⌉ = ⌈5,21⌉ = 6 estibas (5 completas + 1 con 20 cajas)	**6 estibas**	**⌈500 ÷ 112⌉ = ⌈4,46⌉ = 5 estibas (4 completas + 1 con 52 cajas)**
Límite crítico (volumen o peso)	Por volumen caben 96 cajas; por peso cabrían 263 → limita la altura (volumen). Uso de peso 364,8 ÷ 1.000 = 36,5 %; uso de volumen útil (96 × 18.750 cm^3) ÷ (120 × 100 × 165 cm^3) = 1,80 ÷ 1,98 m^3 = 90,9 %	**VOLUMEN** (se pierden 15 cm = 0,6 capa)	**VOLUMEN** (uso del volumen útil 99,7 %; peso 42 %)
Factor de estiba (m^3/t)	FE = (1,20 × 1,00 × altura total) ÷ peso mercancía (t) = (1,20 × 1,00 × 1,65 m) ÷ 0,3648 t = 1,98 m^3 ÷ 0,3648 t = 5,43 m^3/t > 2,5 m^3/t → CUBICA	**5,43 m^3/t** (cubica)	**2,154 m^3 ÷ 0,420 t = 5,13 m^3/t** (cubica, mejora 5,5 %)
Costo de manejo y flete por caja ($60.000 ÷ cajas por estiba)	$60.000 por estiba ÷ cajas por estiba = $60.000 ÷ 96 cajas = $625 por caja	**$625/caja**	**$60.000 ÷ 112 = $535,71/caja (−14,29 %)**

6. Parte B – Rediseño

- **1. Propuesta.** Defina en un máximo de diez líneas (i) el material del envase primario o del empaque secundario que cambiaría, con un enfoque sostenible (reciclable, reciclado, compostable o retornable); (ii) el cambio de forma o de arreglo que propone (por ejemplo, de envase cilíndrico a prismático, o una nueva disposición de unidades en la caja); y (iii) las nuevas dimensiones y el peso de la caja, de modo que se ajusten mejor a la estiba. Nota: El contenido neto del producto no puede cambiar. No se pide dibujo, boceto ni diseño gráfico: basta la descripción y las medidas.
- **2. Recálculo.** Complete la columna «Caja rediseñada» de la tabla. Declare sus supuestos (dimensiones y peso nuevos) y justifique cualquier cambio de peso.
- **3. Impacto en costo.** Calcule la variación porcentual del costo de manejo y flete por caja. Si su material nuevo cuesta más, declare un sobrecosto por caja (supuesto razonable) y calcule el efecto neto.
- **4. Normativa y material.** Justifique que su propuesta cumple la normativa: (a) ambiental: Resolución 1407 de 2018 (Responsabilidad Extendida del Productor, metas de aprovechamiento de 10 % en 2021 a 30 % en 2030) y Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso); (b) sanitaria, si su producto es alimento o bebida: Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud (plásticos, papel y cartón en contacto con alimentos; regula también los materiales reciclados) y Resolución 4142 de 2012 (metálicos, como las latas). Tenga presente que la Resolución 683 no menciona los materiales «biodegradables» y excluye los envases secundarios y embalajes: no dé por hecho que un material compostable está autorizado en contacto con alimentos, e indique cómo lo verificaría. Si su producto no es alimento, explique qué condiciones debe cumplir el material para ser compatible con el producto.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

Pregunta orientadora para la comparación cilíndrico–prismático: un envase cilíndrico dispuesto en cuadrícula ocupa como máximo π ÷ 4 = 78,5 % del área de su caja. ¿Qué implica esto para el volumen transportado por unidad vendida?

Desarrollo – Parte B (rediseño)

B1. Propuesta (máximo diez líneas)

(i) **Material:** el flow-pack laminado multicapa (BOPP/BOPP metalizado) y la bandeja de PS se reemplazan por un **flow-pack monomaterial de PP de alta barrera, grado alimentario y reciclable, sin bandeja** (−4 g de plástico por paquete = −48 g por caja). La caja secundaria pasa a cartón corrugado con fibra reciclada (no toca la galleta) y troquel prepicado que la convierte en exhibidor de mostrador para el tendero.

(ii) **Forma y arreglo:** los tacos de galleta van ajustados dentro del flow-pack, sin bandeja; el paquete baja de 6,0 a 5,5 cm de alto (24 × 9,7 × 5,5 cm) con el **mismo contenido neto de 300 g**. Se conserva el arreglo de 12 paquetes (3 × 1 × 4) y la base de 25 × 30 cm, que ya ocupa el 100 % de la estiba.

(iii) **Nueva caja: 25 × 30 × 23,5 cm y 3,75 kg** (altura interior aprox. 22,3 cm para 4 × 5,5 = 22 cm). Así caben 7 capas en los 165 cm útiles (7 × 23,5 = 164,5 cm), en lugar de 6.

B2. Recálculo – supuestos y justificación del peso. Producto: 12 × 0,300 kg = 3,600 kg (sin cambio). Empaque actual 0,200 kg = cartón 0,140 kg + 12 bandejas de PS × 4 g = 0,048 kg + 12 films × 1,0 g = 0,012 kg. Empaque nuevo = cartón 0,136 kg (la lámina de la caja baja de H + A = 25 + 30 = 55 cm a 23,5 + 30 = 53,5 cm de alto: 0,140 × 53,5/55 = 0,136 kg) + bandejas 0 kg + 12 films PP × 1,25 g = 0,015 kg (film algo más grueso para compensar la rigidez de la bandeja) = 0,151 kg. Peso de la caja nueva = 3,600 + 0,151 = 3,751 ≈ **3,75 kg** (−24,5 % de peso de empaque). Los resultados están en la columna «Caja rediseñada» y el desarrollo, en la memoria de cálculo anexa.

B3. Impacto en el costo

- Costo de manejo y flete por caja: $625 → $535,71. Variación = (535,71 − 625) ÷ 625 × 100 = **−14,29 %** (−$89,29 por caja).
- Sobrecosto de materiales (supuesto razonable): film PP de alta barrera +$8/paquete (+$96/caja); se elimina la bandeja de PS −$5/paquete (−$60/caja); troquel exhibidor +$14/caja → **sobrecosto neto = +$50 por caja**.
- **Efecto neto por caja** = −$89,29 + $50 = **−$39,29 por caja** (−6,29 % frente a los $625 actuales).
- Pedido de 500 cajas: hoy 6 estibas × $60.000 = $360.000; con el rediseño, 5 estibas × $60.000 = $300.000 + 500 × $50 = $25.000 → $325.000. **Ahorro neto real del pedido: $35.000 (−9,7 %)**. Además, la estiba pasa de 1.152 a 1.344 paquetes (+16,7 %).

B4. Normativa y material

- **(a) Ambiental – Resolución 1407 de 2018 (MinAmbiente, modificada por la Res. 1342 de 2020), Responsabilidad Extendida del Productor:** el fabricante debe tener un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques con metas de aprovechamiento de 10 % (2021) a 30 % (2030). La propuesta ayuda a cumplirlas: (1) reduce el empaque puesto en el mercado de 0,200 a 0,151 kg por caja (pedido: 100 kg → 75,5 kg); (2) cambia una estructura multicapa y una bandeja de PS, difíciles de aprovechar, por dos materiales monomaterial: PP (código 5) y cartón corrugado, el material con mayor tasa de aprovechamiento y que los recicladores de oficio recogen en las tiendas de barrio; (3) el paquete indica separar en la bolsa blanca (Res. 2184 de 2019, código de colores).
- **Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso):** busca reducir gradualmente la producción y el consumo de ciertos plásticos de un solo uso y promover alternativas reciclables. La propuesta elimina un componente plástico de un solo uso (la bandeja) y deja un film monomaterial reciclable. Como la ley trata de forma especial algunos empaques de alimentos por razones de inocuidad, **no se afirma que la bandeja esté prohibida**: es una anticipación voluntaria a la ley.
- **(b) Sanitaria – Resolución 683 de 2012 (MinSalud), materiales en contacto con alimentos:** aplica al flow-pack porque toca la galleta. El film será **PP virgen grado alimentario** y el proveedor debe entregar la declaración de conformidad con la Res. 683 y con el reglamento de plásticos (Res. 4143 de 2012): sustancias en listas positivas y ensayos de migración global y específica con simulante graso (la galleta tiene grasa). **Materiales reciclados:** la 683 los regula, por eso no se usa material reciclado en contacto directo; la fibra reciclada va solo en la caja corrugada, que es empaque secundario, no toca el alimento y queda excluida de la 683. **Resolución 4142 de 2012 (metálicos):** no aplica, porque no hay latas ni piezas metálicas en contacto con el alimento.
- **Sobre compostables:** no se proponen. La Res. 683 no menciona los materiales «biodegradables», así que no se puede dar por hecho que un compostable (p. ej. PLA) esté autorizado. Para verificarlo pediría: (1) que el polímero y sus aditivos estén en las listas positivas aplicables; (2) ensayos de migración en un laboratorio acreditado por el ONAC; (3) la declaración de conformidad del proveedor y una consulta al INVIMA. Además, en Colombia hay poco compostaje industrial, así que el compostable terminaría en el relleno sanitario y no sumaría a las metas de la Res. 1407.

Respuesta a la pregunta orientadora (cilíndrico vs. prismático). Los tacos de galleta son cilíndricos. Si viajaran sueltos en cuadrícula ocuparían como máximo π ÷ 4 = 78,5 % del área, o sea que 21,5 % del volumen de la caja sería aire pagado en el flete; el volumen

transportado por unidad vendida sube 1 ÷ 0,785 = 1,27 veces (+27 %). El flow-pack ajustado vuelve prismático el paquete y llena la caja. Volumen por paquete: actual 18.750 cm^3 ÷ 12 = 1.562,5 cm^3; rediseño 17.625 cm^3 ÷ 12 = 1.468,8 cm^3 (−6 %).

Comunicación y venta sin greenwashing (Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor; ISO 14021, autodeclaraciones ambientales): la caja-exhibidor deja la marca de frente en el mostrador de la tienda. Solo se usan frases que se pueden demostrar: «Empaque reciclable (PP 5) – deposítalo limpio y seco en la bolsa blanca» y «Sin bandeja plástica: 48 g menos de plástico por caja». No se usan «eco», «biodegradable» ni «amigable con el planeta».

7. Parte C – Presentación ejecutiva de 3 diapositivas

Elabore Presentación de 3 diapositivas, que muestra resultados y conclusiones (el desarrollo numérico va en la tabla de cálculo y en la memoria de cálculo), No se exige boceto ni imagen; puede incluir una fotografía del producto actual.

Diapositiva	Contenido obligatorio
1. Diagnóstico	Producto, canal y naturaleza (sólido, líquido, perecedero, frágil); niveles de empaque; riesgos logísticos y su relación con el canal; resultado de la estiba actual, límite crítico y factor de estiba.
2. Rediseño, materiales y normativa	Descripción técnica del cambio propuesto material, forma o arreglo, nuevas medidas); justificación del material y cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria ; cómo el empaque comunica y vende en la góndola o en el canal digital, sin afirmaciones que no pueda respaldar (greenwashing).
3. Impacto y recomendación	Comparación antes y después: cajas por estiba, estibas del pedido, factor de estiba y costo de manejo y flete por caja, con el efecto neto (B2 y B3); decisión recomendada a la gerencia.

8.)

Criterio	Puntos	Cómo se asigna
A1 y 2. Niveles de empaque, riesgos y canal	1.0	0,5 puntos por cada ítem: completo y justificado = 5; parcial = 2 o 3; ausente o errado = 0.
A 3 y 4. Estiba actual y factor de estiba	2.0	Cálculos tabla cajas por capa (patrón simple y de dos bloques); cajas por estiba efectivas; estibas del pedido; límite crítico. El resultado cuenta si la fórmula escrita es correcta.
B1–B2. Rediseño y recálculo	1.0	Propuesta coherente con el producto y con sus dimensiones (10); recálculo correcto con su propio método y sin errores de unidades .
Parte C. Presentación Definiciones y conclusiones	10	Contenido completo según la tabla; claridad y fuentes citadas .

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

Anexo 1 – Memoria de cálculo de la caja rediseñada

Datos y supuestos. Caja rediseñada: L × A × H = 25 × 30 × 23,5 cm; peso 3,75 kg (3,600 kg de producto + 0,151 kg de empaque, ver B2). Estiba de 120 × 100 cm, 15 cm de alto; altura máxima 180 cm (165 cm útiles); capacidad de 1.000 kg; cajas siempre verticales y con giro permitido sobre el plano; pedido de 500 cajas; $60.000 por estiba.

1. Cajas por capa – patrón simple.

Orientación A (25 cm sobre 120 cm): $\lfloor 120 \div 25 \rfloor \times \lfloor 100 \div 30 \rfloor = \lfloor 4{,}8 \rfloor \times \lfloor 3{,}33 \rfloor = 4 \times 3 = 12$ cajas.

Orientación B (30 cm sobre 120 cm): $\lfloor 120 \div 30 \rfloor \times \lfloor 100 \div 25 \rfloor = 4 \times 4 = 16$ cajas → patrón simple = 16 cajas/capa.

2. Cajas por capa – patrón de dos bloques.

Máximo teórico = ⌊área de la estiba ÷ área de la caja⌋ = $\lfloor (120 \times 100\ cm^2) \div (25 \times 30\ cm^2) \rfloor = \lfloor 12.000 \div 750 \rfloor = 16$ cajas.

Corte recto a 90 cm: bloque 1 (90 × 100 cm, orientación B) = $\lfloor 90/30 \rfloor \times \lfloor 100/25 \rfloor = 3 \times 4 = 12$; bloque 2 (30 × 100 cm, orientación A) = $\lfloor 30/25 \rfloor \times \lfloor 100/30 \rfloor = 1 \times 3 = 3$ → 15 cajas.

Corte recto a 60 cm (ambos bloques en orientación B): $2 \times 4 + 2 \times 4 = 8 + 8 = 16$ cajas → dos bloques = 16 cajas/capa (igual al máximo teórico).

3. Aprovechamiento de la base = $(16 \times 25\ cm \times 30\ cm) \div (120\ cm \times 100\ cm) \times 100 = 12.000\ cm^2 \div 12.000\ cm^2 \times 100 = 100\ \%$ (en los dos patrones).

4. Capas = $\lfloor 165\ cm \div 23{,}5\ cm \rfloor = \lfloor 7{,}02 \rfloor = 7$ capas. Altura de la carga = 7 × 23,5 = 164,5 cm; altura total = 164,5 + 15 = 179,5 cm ≤ 180 cm ✓.

5. Cajas por estiba efectivas. Por volumen: 16 × 7 = 112 cajas. Por peso: $\lfloor 1.000\ kg \div 3{,}75\ kg \rfloor = \lfloor 266{,}7 \rfloor = 266$ cajas. Efectivas = mín(112 ; 266) = 112 cajas/estiba (1.344 paquetes).

6. Peso de la carga por estiba = 112 cajas × 3,75 kg/caja = 420 kg ≤ 1.000 kg ✓ (42 % de la capacidad).

7. Estibas para el pedido = $\lceil 500\ cajas \div 112\ cajas/estiba \rceil = \lceil 4{,}46 \rceil = 5$ estibas (4 × 112 = 448 cajas + 1 estiba con 52 cajas).

8. Límite crítico. Se completan las 7 capas con 420 kg (42 % del peso) → limita el VOLUMEN. Uso del volumen útil = $(112 \times 25 \times 30 \times 23{,}5\ cm^3) \div (120 \times 100 \times 165\ cm^3) = 1.974.000 \div 1.980.000 = 99{,}7\ \%$ (antes 90,9 %).

9. Factor de estiba = $(1{,}20\ m \times 1{,}00\ m \times 1{,}795\ m) \div 0{,}420\ t = 2{,}154\ m^3 \div 0{,}420\ t = 5{,}13\ m^3/t > 2{,}5\ m^3/t$ → la carga sigue cubicando, pero mejora 5,5 % frente a 5,43 m^3/t.

10. Costo de manejo y flete por caja = $60.000 ÷ 112 cajas = $535,71 por caja. Variación = (535,71 − 625) ÷ 625 × 100 = −14,29 %. Con el sobrecosto supuesto de +$50/caja: efecto neto = −89,29 + 50 = −$39,29 por caja (−6,29 %). Pedido: 5 × $60.000 + 500 × $50 = $325.000 frente a $360.000 → ahorro de $35.000 (−9,7 %).

Verificación de unidades: cm ÷ cm = adimensional (cajas, capas); $cm^2 \div cm^2 = \%$; kg ÷ kg/caja = cajas; $m^3 \div t = m^3/t$; $ ÷ cajas = $/caja.

Recomendación a la gerencia

Aprobar el rediseño. Con el mismo producto (300 g) se despacha el pedido en 5 estibas en vez de 6, el costo de manejo y flete por caja baja 14,29 %, el ahorro neto es de $39,29 por caja después del sobrecosto de material, el empaque pesa 24,5 % menos y se eliminan 48 g de plástico por caja. Condiciones: (1) ensayos de tránsito tipo ISTA (caída, vibración y compresión) para confirmar que la galleta no se quiebra sin la bandeja; (2) declaración de conformidad sanitaria del film y prueba de vida útil (crocancia); (3) como la carga sigue cubicando (5,13 m^3/t), consolidar despachos con productos densos (p. ej. arroz o aceite) o negociar el flete por volumen.

Fuentes

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 1407 de 2018 (gestión ambiental de residuos de envases y empaques – REP), modificada por la Resolución 1342 de 2020.
- Congreso de la República de Colombia. Ley 2232 de 2022 (reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso).
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 683 de 2012 (requisitos sanitarios de materiales, objetos, envases y equipamientos en contacto con alimentos); Resolución 4142 de 2012 (materiales metálicos); Resolución 4143 de 2012 (materiales plásticos).
- Ministerio de la Protección Social. Resolución 5109 de 2005 (rotulado de alimentos envasados). Ministerio de Salud. Resolución 810 de 2021 (etiquetado nutricional y frontal), modificada por la Resolución 2492 de 2022.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 2184 de 2019 (código de colores para la separación de residuos en la fuente).
- Congreso de la República de Colombia. Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). ISO 14021 (autodeclaraciones ambientales).

• Datos de producto, estiba y costo: guía del taller (datos didácticos y supuestos). Valor del vehículo de 2,5 m^3/t: dato supuesto del taller. Pesos de componentes y sobrecostos de material: supuestos propios declarados en B2 y B3.